

Robot Cat

Dobór napędów — wersja 4, po rozstrzygnięciu rozmiaru i masy

Wersja 3 rekomendowała Feetech STS3250 i ostrzegała, że przy większym robocie trzeba będzie sięgnąć po napędy bezszczotkowe za kilkanaście tysięcy złotych. Obie te rzeczy okazały się **niepotrzebne**. Ten dokument pokazuje, co się zmieniło i dlaczego.

Wnioski

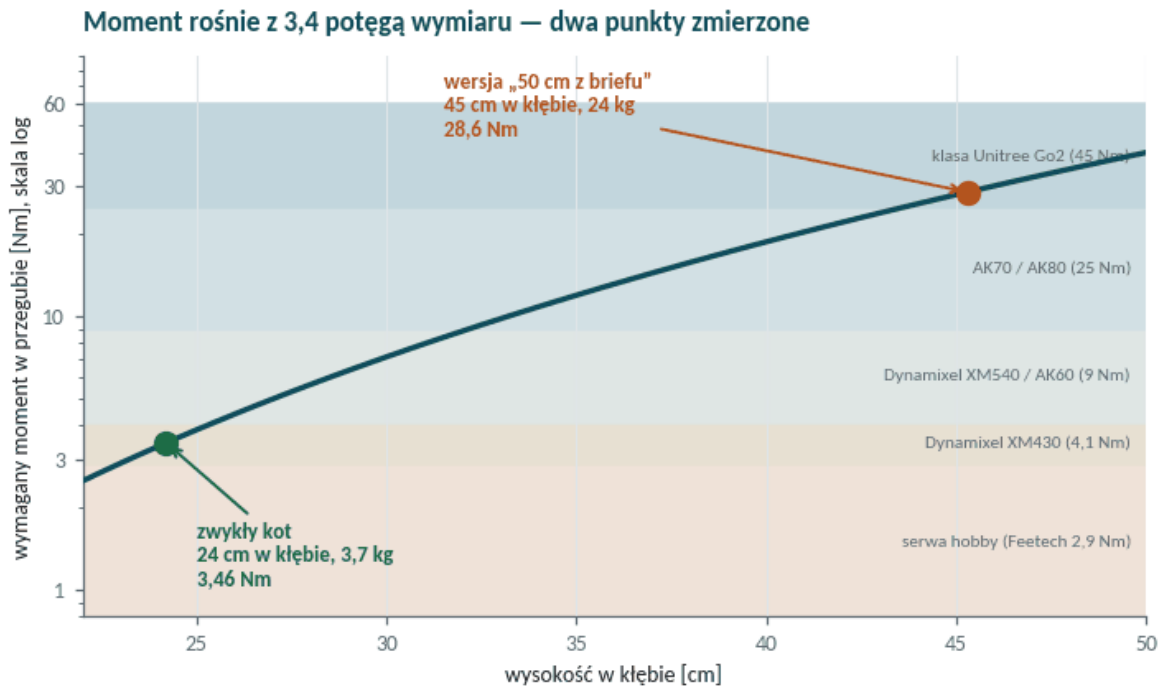
- 1. Symulacja zakładała robota o masie **3,7 kg**. Realna konstrukcja — druk z PETG, 12 serw, bateria, elektronika — waży **2,0 kg**. Prawdziwy kot waży 4-5 kg, bo jest z mięsa i kości; pusty w środku wydruk waży o połowę mniej.
- 2. Przy realnej masie wymagany moment spada z 3,46 do **1,87 Nm**. Najtańsze serwo z półki (**Waveshare ST3215**, 109 zł) ma **39% zapasu nawet na rozładowanej baterii**.
- 3. Zapis w briefie „ok. 50 cm wysokości” to nie jest kot, tylko ryś: 24 kg i 28,6 Nm na przegub. Zwykły kot ma 24 cm w kłębie i tyle ma model.

1. Rozmiar: co znaczy „kot”

To była pierwsza rzecz do rozstrzygnięcia, bo od niej zależy wszystko inne. Brief prosi o zwierzę „ok. 50 cm wysokości”, ale kot o kocich proporcjach i takiej wysokości to inne zwierzę.

	Zwykły kot	Wersja 50 cm
Wysokość w kłębie	24,2 cm	45,3 cm
Długość tułowia	30 cm	56 cm
Wysokość całkowita	29 cm	55 cm
Masa (proporcjonalnie)	3,7 kg	24,2 kg
Moment na przegub	3,46 Nm	28,6 Nm
Klasa napędu	serwo hobby, ~110 zł/szt.	bezczotkowy, ~1500 zł/szt.

Moment rośnie z **3,4 potęgą** wymiaru, więc zwierzę dwa razy wyższe potrzebuje napędów ośmiokrotnie mocniejszych. Kocikształtne zwierzę o 40 cm w kłębie istnieje w naturze — to ryś, i faktycznie waży ok. 20 kg. Model przy domyślnych ustawieniach ma 24,2 cm w kłębie wobec 24 cm żywego kota, więc niczego nie trzeba skalować. Punkt porównawczy zmierzono przy skali 1,87, co daje 55 cm wysokości całkowitej — czyli mniej więcej to, o co prosi brief.



Oba punkty zmierzone, krzywa dopasowana do nich. Wersja 50 cm leży w paśmie napędów klasy Unitree Go2.

2. Masa realnej konstrukcji

Symulacja liczyła 3,7 kg, bo skalowała gęstość żywego kota. To był **błąd metodyczny**: robot nie jest z mięsa. Budżet masy policzony z listy zakupowej:

Grupa	Masa	Uwaga
12 × ST3215	828 g	69 g/szt. — 41% całości
Obudowa PETG	~700 g	szacunek, nie pomiar
Bateria 3S 2200 mAh	185 g	
Okablowanie	~125 g	magistrala + zasilanie
Śruby, tulejki, łożyska	~80 g	
Raspberry Pi 4B + karta	47 g	
3 × mikroserwo (głowa, ogon)	27 g	
Elektronika (IMU, PWM, audio, zasilanie)	~31 g	
Kamera + czujnik ToF	~6 g	bez znaczenia dla wyniku
RAZEM	≈ 2,0 kg	widelki 1,9-2,3 kg

Dlaczego to zmienia wszystko

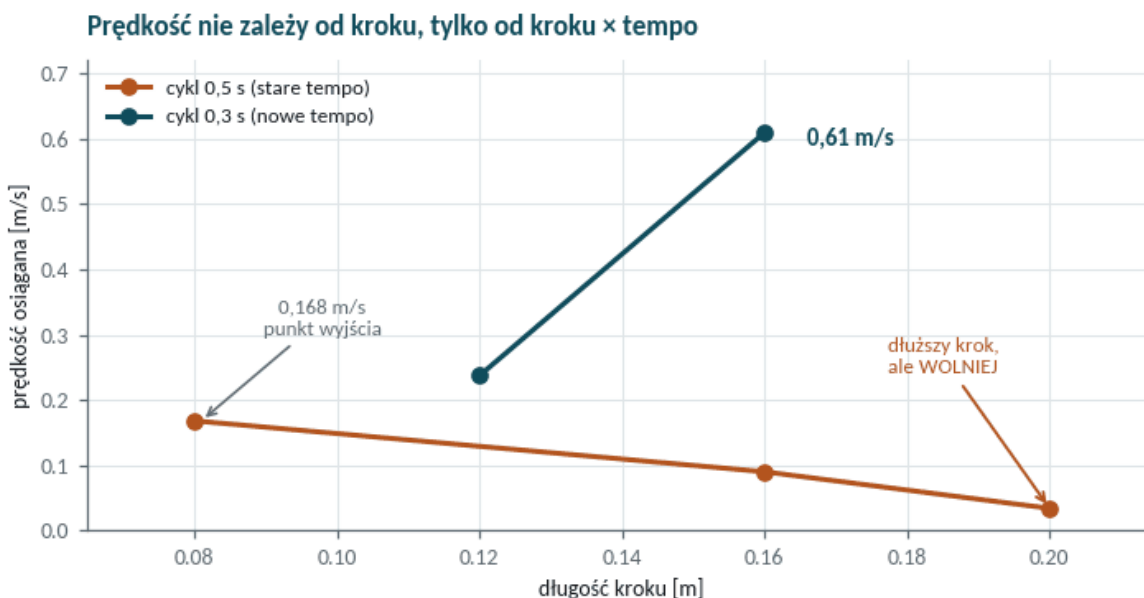
Przy tej skali moment skaluje się z masą **niemal liniowo**: redukcja masy o 45% dała spadek momentu o 46%. Zmierzone, nie założone — i warto to podkreślić, bo przy wersji 50 cm było *inaczej*: tam redukcja masy o 38% dała tylko 5%, bo dominował artefakt sterowania, a nie ciężar. Wniosek z dużego robota nie przenosi się na małego.

3. Co naprawdę wyznacza wymagany moment

Zanim padła odpowiedź, sprawdzono i **odrzucono** trzy hipotezy. Każda wydawała się oczywista i każda okazała się nieprawdziwa:

Hipoteza	Test	Wynik
Szybszy chód obciąża bardziej	0,94 m/s wobec 0,1 m/s	bez różnicy
Twarde lądowanie łapy	wymach złagodzony 10×	bez różnicy
Nogi więżą się przez podłoże	duty 0,65 wobec 0,50	bez różnicy
Decyduje po prostu ciężar	3,7 kg wobec 2,03 kg	-46%

Prędkość jest nieistotna, bo chód przy 0,1 m/s jest quasi-statyczny — łapa dotyka podłoża tak samo często, tylko robot przesuwa się między krokami wolniej. To praktyczny wniosek: **zwolnienie kota nie oszczędza napędów**, więc nie ma powodu ograniczać prędkości poniżej tego, co wygląda naturalnie.



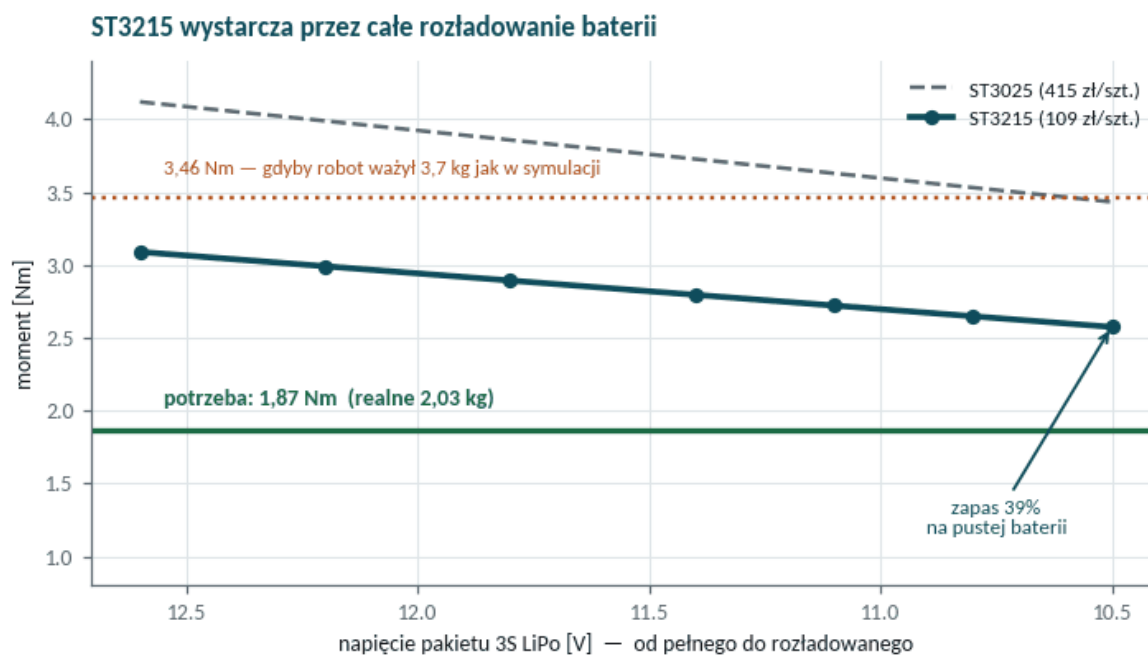
Prędkość zależy od iloczynu kroku i tempa, nie od samego kroku — dłuższy krok przy wolnym tempie jest wolniejszy, bo noga przy granicy zasięgu ślizga się zamiast odpychać.

4. Napięcie baterii — pułapka katalogowa

Katalogowe „30 kg·cm” dla ST3215 to wartość **przy 12 V**. Pakiet 3S ma 12,6 V po naładowaniu, 11,1 V nominalnie i ok. 10,5 V pod koniec. Dla silnika prądu stałego moment utyku jest proporcjonalny do napięcia, więc realny moment maleje w trakcie pracy.

Stan pakietu 3S	Napięcie	ST3215	Zapas wobec 1,87 Nm
Świeżo naładowany	12,6 V	3,08 Nm	+65%
Większość rozładowania	11,8 V	2,87 Nm	+53%
Pod koniec / duże obciążenie	10,5 V	2,57 Nm	+39%

To wyjaśnia znany objaw robotów na tanich serwach: **chodzą coraz gorzej, im bardziej rozładowana bateria**. Nie z przegrzania, tylko ze spadku napięcia. Tutaj zapas jest na tyle duży, że zjawisko nie powinno być odczuwalne.



Krzywa serwa wobec wymagania. Linia pomarańczowa pokazuje, gdzie leżałby próg, gdyby robot faktycznie ważył 3,7 kg — i dlatego wersja 3 tego dokumentu wybrała droższe serwo.

5. Przegrzewanie i czas pracy

Serwa nie mają problemu z ciepłem w tym zastosowaniu, ale nie dlatego, że robot pracuje tylko 30-60 minut — stałe czasowe nagrzewania małych serw to minuty, więc godzina to dla nich „w nieskończoność”. Powód jest inny:

Stan	Moment	Uwaga
Leży (poza „loaf”)	0,09 Nm	spoczywa na podłodze
Stoi	0,70 Nm	obciążenie ciągłe
Idzie 0,1 m/s — mediana	0,17 Nm	przez większość czasu
Idzie 0,1 m/s — 95. percentyl	1,87 Nm	krótkie szczyty

Obciążenie ciągłe występuje tylko w **staniu**, i wynosi 0,70 Nm. Kot leżący nie obciąża napędów praktycznie wcale. Brief i tak zakłada tryb snu, więc jeśli robot kładzie się, gdy nic nie robi, problem znika z definicji — a

nie przez ograniczenie czasu pracy.

6. Co jest dostępne od ręki

Kryterium: magistrala szeregową (12 napędów na jednej linii), sprzężenie zwrotne z pozycji, dostawa w dniach, nie tygodniach. Wszystkie poniższe są w Botlandzie z wysyłką w 24 h.

Model	Moment @12 V	Napięcie	Cena/szt.	12 szt.
ST3020	2,45 Nm	6–14 V	~111 zł	1332 zł
ST3215	2,94 Nm	6–12,6 V	109 zł	1308 zł
ST3215-HS	1,96 Nm	6–12,6 V	—	— (to wersja szybka)
ST3235	2,94 Nm	—	~240 zł	2880 zł
ST3025	3,92 Nm	6–12,6 V	~415 zł	4980 zł

Sprawdzono też, czy **wyższe napięcie** nie otworzyłoby taniej drogi do większego momentu. Nie otwiera: jedyne serwo z zapasem napięciowym (ST3020, do 14 V) ma najniższy moment bazowy i nawet wyciśnięte do 14 V daje 2,86 Nm — tyle samo co ST3215 przy 12 V, ale wymaga pakietu 4S z przetwornicą. ST3215-HS to pułapka nazwy: „HS” znaczy *high speed*, nie większa siła.

7. Decyzja

Waveshare ST3215 — 12 sztuk, 1308 zł

Wymaganie 1,87 Nm wobec 2,57 Nm na najgorszym możliwym poziomie naładowania. To **39% zapasu** w najgorszym punkcie i 65% na świeżej baterii. Robot zachowuje pełną postawę 24,2 cm — nie trzeba go przykucać ani zwęzać rozstawu łąp, choć obie te sztuczki zostały sprawdzone i działają, gdyby zapas okazał się potrzebny.

Wersja 3 tego dokumentu rekomendowała Feetech STS3250, bo liczyła zapotrzebowanie 3,42 Nm dla masy z symulacji. Ta liczba była poprawna dla robota ważącego 3,7 kg — tyle że taki robot nie powstanie. Rekomendacja STS3250 zostaje **wycofana**; nie jest błędna, jest po prostu policzona dla cięższego zwierzęcia.

Gabaryt i magistrala ST3215 i mocniejszych modeli są zgodne, więc jeśli gotowa konstrukcja okaże się cięższa niż zakładany szacunek, wymiana na ST3025 nie wymaga przeprojektowania mechaniki.

Co zostaje otwarte

Sprawa	Dlaczego to jeszcze nie jest domknięte
1 Masa wydruku PETG	700 g to szacunek. Zważyć pierwszy wydruk — przy 1,2 kg całość rośnie do 2,5 kg, a wymóg do ~2,3 Nm (nadal w ST3215)
2 Wysokość z briefu	„ok. 50 cm” kłóci się z „przypominał kota”. Potwierdzić, że chodziło o zwykłego kota, a nie o zwierzę wielkości rysia
3 IMU i zamknięcie pętli	BNO085 jest na liście zakupowej, ale nie ma go jeszcze w symulacji — to następny krok programistyczny

Sprawa		Dlaczego to jeszcze nie jest domknięte
4	Opory mechaniczne	symulacja zakłada tarcie w przegubach bliskie zeru; realne łożyska i przekładnie dołożą obciążenia

Metodyka i jej granice

Momenty odczytano z interfejsu stanu symulacji, po 9-15 tysięcy próbek na konfigurację; liczbą do doboru napędu jest 95. percentyl najbardziej obciążonego przegubu, nie chwilowy szczyt — szczyty to transjenty kontaktowe, które w prawdziwym robocie amortyzuje podatność mechaniczna. Odczyty potwierdzono niezależnie: moment w staniu skaluje się z masą liniowo i zgadza się z ręcznym rachunkiem z ciężaru i ramienia sił. Ceny są orientacyjne i pochodzą ze sprawdzenia ofert w sierpniu 2026.